Las raíces y los frutos

temas de filosofía de la ciencia

Editores

Eduardo H. Flichman
Hernán Miguel
Jorge Paruelo
Guillermo Pissinis

Escriben

Horacio Abeledo
Susana Carsolio
Martha C. de Aldanondo
Eduardo H. Flichman
Hernán Miguel
Alberto Onna
Jorge Paruelo
Guillermo Pissinis

EDUCANDO

15. El desarrollo de la ciencia según Kuhn

Hernán Miguel

Introducción: algo más que hipotético- deductivo

Al proponernos describir la práctica científica comenzamos mencionando el método inductivo. Luego describimos el método hipotético-deductivo. Como un paso más en la descripción de la práctica científica, aunque en la misma dirección que el falsacionismo, hemos visto la teoría de Lakatos de los programas de investigación científica.

Ahora pasamos a analizar otra descripción de la práctica científica que constituye una visión bastante alejada del falsacionismo: la descripción kuhniana. Thomas Kuhn propuso esta descripción antes que Lakatos, pero debido al grado de acuerdo entre la teoría de Lakatos y los métodos estudiados anteriormente, lo hemos citado a continuación de ellos. Por otro lado, debido a las diferencias entre esos métodos y la descripción de Kuhn, hemos presentado esta descripción en último lugar.

La refutación de la hipótesis (la no coincidencia de algún resultado experimental con lo que indica la consecuencia observacional deducida a partir de la hipótesis) indica, en una primera estimación, que la hipótesis es falsa, y entonces surge una nueva pregunta: ¿se debe abandonar la hipótesis?

Hemos mostrado cómo se han sostenido hipótesis aun luego de que los

resultados indicaran una refutación (en el caso en que la teoría de Copérnico parecía refutada por no observarse el efecto de paralaje).

Se pueden distinguir tres niveles de preguntas sobre una hipótesis:

1. ¿Es verdadera o falsa?
2. ¿Se ha corroborado o se ha refutado?
3. ¿Es sostenida o rechazada por los científicos?

Con esta distinción podemos ver que hay ciertas implicancias lógicas y otras que no son del tipo lógico. Por ejemplo:supongamos que se trata de la hipótesis H:

Si H es verdadera ⇒ H será corroborada

Esta es una implicación.

Otro tipo de razonamiento, que no es una implicación, es el que nos guía para sostener hipótesis que nos parecen verdaderas y rechazar las que nos parecen falsas:

Si H fue refutada	→	¿rechazaremos H?
Si H fue corroborada	→	¿aceptaremos H?

En estas frases, la primera condición (si H fue refutada o corroborada) es un resultado de la contrastación de H. En cambio la segunda parte (que rechazaremos o aceptaremos H) es una indicación de nuestra conducta como científicos. Es claro que el resultado de una experiencia no implica en forma lógica nuestra conducta (o elección). Sin embargo no debemos pensar por esto que el científico no utilizará la lógica en sus razonamientos. El científico optará por la elección que le parezca más sensata, es decir que se comportará de un modo racional al elegir a partir de los resultados de la contrastación.

A partir de estas observaciones es que parece necesario ampliar la descripción de la práctica científica para tener en cuenta las decisiones que toman los científicos a partir de los resultados de la contrastación.

La descripción kuhniana

En la década del '60, Thomas Kuhn observó que había períodos en el desarrollo de la ciencia, más o menos prolongados en los que algunas teorías no eran objetadas y que, por otra parte, había otros períodos en los que estas teorías eran objeto de gran análisis y revisión. Por ejemplo, la teoría de que la Tierra estaba situada en el centro del universo y que el Sol y los planetas giraban a su alrededor no fue objetada por la comunidad científica hasta la época de Copérnico, Galileo y Newton.

Ciencia normal: un montón de enigmas y algunas anomalías.

Para distinguir estas etapas Kuhn llamó períodos de *ciencia normal* a aquellos en los que se aceptaba como válida una teoría y durante el cual el científico trabajaba de acuerdo a esa teoría.

Durante estos períodos, los científicos se dedican a tratar de resolver ciertos problemas experimentales, obtener predicciones, explicar partes de la naturaleza a la que se le puede aplicar la teoría y desarrollar métodos de trabajo experimental (tecnología).

A los problemas que los científicos tratan de resolver durante ese período, Kuhn los llamó *enigmas* (o rompecabezas). Kuhn sostiene que los científicos confían en que estos enigmas se puedan resolver con la teoría vigente (de allí la idea de rompecabezas: un problema que tiene solución). No llamaríamos enigma o rompecabezas a los problemas que los científicos piensan que no tienen solución.

Sin embargo, ocurre que algunos enigmas se muestran difíciles de resolver, no obstante que muchos científicos se hayan esmerado en solucionarlo, y aun habiendo pasado mucho tiempo y habiendo utilizado distintos métodos de trabajo experimental. En este caso ya no diremos que el problema es un enigma resuelto o por resolver sino que es una *anomalía*. Es decir: una anomalía es un problema que los científicos han tratado de resolver o explicar y que no han podido. Se podrá sostener, por supuesto,

que más adelante se resolverá. Pero es cierto también que la comunidad científica empieza a desconfiar de que se pueda resolver.

En líneas generales, los períodos de ciencia normal se pueden asociar con la resolución de enigmas. Queremos decir con esto que hay una actividad típica del período de ciencia normal que se refiere a la resolución de cierta clase de problemas o enigmas. A lo largo de este análisis se describirán condiciones que deben cumplir sus enunciados tanto como sus posibles soluciones para que una formulación pueda llamarse enigma en un período dado de ciencia normal.

Antes de analizar algunos aspectos de la ciencia normal veamos globalmente la propuesta de Kuhn.

Crisis: un montón de anomalías

Habíamos dicho que el período de ciencia normal se caracterizaba por que los científicos no ponían a prueba la teoría sino que la daban por válida para utilizarla en la resolución de enigmas. Pero ¿qué pasa cuando se acumula una cierta cantidad de anomalías? ¿qué pasa cuando los científicos no están seguros de que la teoría que habían estado usando es correcta?

Kuhn llamo período de crisis a esta etapa. Cuando la teoría no puede dar cuenta de varios problemas, es decir que ha acumulado anomalías, y los científicos se vuelven críticos para con la teoría en cuestión, decimos que esa disciplina científica (o rama de la ciencia) ha entrado en una crisis.

En este momento comienza un proceso que Kuhn ha llamado revolución científica. Los científicos objetan la teoría, métodos y demás suposiciones hechas hasta el momento, para encontrar un nuevo marco de explicación que resuelva las anomalías o que las disuelva.

No es muy fácil determinar qué anomalías o cuántas desencadenan una crisis. De hecho los científicos comenzarán a poner a prueba los supuestos (y teorías) anteriores, justamente a partir de cierta acumulación de anomalías. Pero la medida de esta acumulación sólo se podrá determinar *a posteriori* de que se haya detectado la crisis.

Por ejemplo, podemos mencionar la imposibilidad de explicar el corrimiento de la órbita de Mercurio como una anomalía de la mecánica newtoniana. También podemos mencionar la falta de explicación de ciertos resultados referentes a la medición de la velocidad de la luz en la dirección del movimiento terrestre para determinar la velocidad de la Tierra respecto del reposo absoluto.

Podemos decir que la existencia de estas anomalías motivó la desconfianza de los científicos respecto a algunos puntos de la teoría que habían estado utilizando hasta ese momento. Algo no funcionaba como la teoría indicaba y los cambios necesarios no eran pequeños. Cuando los científicos ponen en duda lo establecido hasta el momento, cuando se plantea la posibilidad de revisión de los fundamentos hasta el momento aceptados, la crisis ha comenzado.

Las revoluciones científicas

En esta etapa se pone a prueba la teoría que antes servía de base para el trabajo científico y por esta razón Kuhn llama a esta práctica ciencia extraordinaria.

Sin embargo no es solamente la teoría lo que es objeto de revisión. También los científicos comienzan a preguntarse si eran adecuados los métodos experimentales que habían estado utilizando, si la suposiciones más básicas que hicieron estaban bien hechas, etc. Diríamos que la etapa de crisis da lugar a una revolución científica en donde se revisan todos los supuestos que se tenían en la etapa de ciencia normal anterior, tanto los referentes a la teoría como a las demás hipótesis utilizadas.

De este modo se pone en evidencia que en el período de ciencia normal había mucho más que el solo hecho de dar por verdadera una teoría. Existía una "idea" acerca de cómo se deben llevar a cabo los experimentos, qué tipo de soluciones se podrán plantear, qué tipo de problemas se pueden resolver o encarar (cuales son los enigmas), etc. En síntesis, existía una visión particular de cómo es el mundo, una cosmovisión. Esta cosmovisión era compartida por todos los científicos de ese período de ciencia normal.

Kuhn describe esto diciendo que existe un paradigma que contiene toda esta cosmovisión. Los científicos de cierto período de ciencia normal comparten un paradigma. Esto implicaría que todos aceptan ciertas reglas para "hacer ciencia". Algunas de estas reglas se refieren, en efecto, a la teoría central del paradigma, es decir, la teoría que se acepta como verdadera, pero otras reglas no aluden directamente a la teoría. Hay reglas para la forma en que se realizan las experiencias, reglas para el tipo de solución posible, reglas para la enunciación de enigmas, etc.

Tendremos oportunidad de analizar qué cosas están incluidas en lo que llamamos paradigma al detenernos en algunos detalles de la ciencia normal.

Quiere decir entonces que en la etapa de revolución científica se cuestiona el paradigma sostenido hasta ese momento. Podemos decir que el paradigma entró en crisis, y también podríamos decir que los científicos, durante la revolución científica, abandonaran el paradigma antiguo para reemplazarlo por uno nuevo.

Por ejemplo, identificamos la forma de pensar de los científicos geocentristas (incluyendo la teoría y sus demás creencias sobre como es el mundo) con el paradigma geocéntrico. Diríamos que hubo una revolución científica en la que se abandonó el paradigma geocéntrico para pasar al paradigma heliocéntrico sostenido por Copérnico como primer defensor. También hallamos una revolución científica en la que se identifica el paso de la mecánica clásica a la mecánica cuántica en la rama de la física que se dedica al estudio de las partículas.

Durante la revolución científica aparecerán candidatos a nuevo paradigma. Aparecerán propuestas que cambien algunos de los supuestos aceptados en el período anterior para poder explicar lo que la teoría anterior no pudo explicar. El candidato a paradigma puede competir con otros candidatos de modo que finalmente los científicos se inclinen a favor de uno de ellos.

Cuando la comunidad de científicos se inclina a favor de un nuevo paradigma y comienza a trabajar de acuerdo a los nuevos supuestos, la revolución científica ha terminado y comienza un nuevo período de ciencia normal. Este período de ciencia normal se extenderá hasta que una crisis afecte al paradigma. De este modo habría un esquema que se repite en el progreso de la ciencia.

Es necesario tener en cuenta que las revoluciones científicas pueden extenderse durante mucho tiempo. Pueden pasar muchos años desde que comienza la revisión y objeción del paradigma viejo hasta que los científicos adoptan un nuevo paradigma. A veces la duración de la revolución científica se extiende debido a que los científicos no se ponen de acuerdo respecto a cual de los candidatos a paradigma es el "correcto"; pero otras veces, la revolución se extiende a lo largo de muchos años debido a que no hay una descripción completa del mundo que pueda reemplazar al paradigma anterior. Kuhn señala que la revolución copernicana consistió en abandonar el paradigma geocéntrico (elaborado por Ptolomeo sobre la concepción aristotélica) y llegar a un paradigma que recién se establece con Newton. De este modo la revolución copernicana incluye las propuestas de Copérnico, luego las de Galileo, más tarde los aportes de Kepler y finalmente la teoría de la gravitación de Newton.

Algunos detalles de la ciencia normal

Para comprender mejor la propuesta de Kuhn podemos detenernos en algunas características de la ciencia normal.

A. Hipótesis básicas

Podemos decir que los investigadores (además debemos agregar los instructores, docentes, administrativos de la ciencia como directores de instituciones y, en general, todo el personal envuelto en las decisiones sobre investigación y transmisión del conocimiento) comparten entre sí un conjunto de "hipótesis básicas" durante el período de ciencia normal. Esto quiere decir que un cambio en ciencia normal no altera este conjunto. Estas hipótesis son de un nivel tal que no solo abarcan hipótesis de contenido científico (en el sentido de que no todas hablan de como "es" el mundo) sino que incluyen conceptos sociales, éticos, etc. No podremos caracterizar más claramente este grupo de hipótesis hasta que hayamos analizado parte de ellas, pero ya podemos adelantar que un cambio revolucionario alteraría ese grupo de algún modo.

En este grupo de hipótesis se pueden distinguir hipótesis inherentes a la práctica científica y otras exteriores a ella.

B. Pautas compartidas

Características de la *Ciencia Normal.*

A. Los científicos comparten un conjunto de hipótesis básicas
B. Pautas compartidas entre los científicos: B1. tipo de adquisición del conocimiento B2. tipo de condiciones experimentales B3. tipo de problemas posibles o significativos B4. lenguaje B5. tipo de soluciones (reglas)
C. Cosmovisión común: Se aprende desde dentro.
D. Teoría central del paradigma D1. Postulados básicos tomados como válidos D2. Se derivan todos los temas posibles en combinación con hipótesis auxiliares. No hay novedades inesperadas. D3. Se articula con el resto de las teorías. Tampoco hay novedades inesperadas.

Los científicos comparten varias pautas, o compromisos, en toda práctica de ciencia normal, esto es: un científico que desarrolla trabajos en ciencia normal, "respeta" estas pautas, sigue estas pautas e incluso se guía por ellas para el desarrollo.

Eventualmente si su trabajo es útil (sirve para decidir algo en ciencia), sea que su resultado es algo nuevo o no, producirá un cambio en ciencia normal. Con estos cambios en ciencia normal la ciencia se desarrolla extendiendo su poder explicativo sobre una zona de la naturaleza.

Aclaremos este punto. Si el resultado es algo nuevo es claro que ha habido un cambio en ciencia normal debido a que se conoce un resultado que antes no se conocía. Por otra parte si el resultado no es nuevo servirá como corroboración de las técnicas o teorías que se estén utilizando.

Tomemos un ejemplo. Un investigador está trabajando en la clasificación de espectros estelares. Al clasificar un nuevo grupo de espectros

puede obtener como resultado, que todos esos objetos celestes tienen todas sus características clasificatorias coincidentes con las de una clase, con lo cual los objetos serán clasificados como pertenecientes a esa clase. Este resultado será nuevo respecto de que no se sabía a que clase pertenecían tales estrellas, pero no será novedoso respecto de la manera de clasificarlos. No obstante se ha producido una corroboración de que esa manera de clasificar es útil o correcta.

En todo caso si el investigador comenzará a cuestionar los criterios hasta ese momento aceptados, esta actitud crítica sobre el conocimiento establecido constituiría para Kuhn un indicio de ciencia extraordinaria.

B1. Tipo de adquisición del conocimiento

De las pautas compartidas durante un período de ciencia normal, podemos señalar el modo en que creen los investigadores que se adquiere el conocimiento. Por ejemplo, durante el período de ciencia normal de Aristóteles, la manera de obtener conocimiento era la observación pasiva: en este período se observa solamente lo que la naturaleza muestra. No se forzaban situaciones que la naturaleza todavía no nos había mostrado. En síntesis, no se confeccionaban experimentos sobre situaciones posibles pero nuevas. Esto destaca la diferencia entre observación pasiva y observación experimental.

Por otro lado, en el período de ciencia normal de Newton, la experimentación (además de la observación pasiva) es la manera de obtener conocimientos, compartida por todos los hombres de ciencia.

B2. Tipo de condiciones experimentales

Otras pautas compartidas en el ejercicio de la ciencia normal, y que se pueden alterar al producirse una revolución científica, son las que se refieren a las condiciones experimentales aceptables.

Por ejemplo, es muy clara la diferente concepción experimental entre los paradigmas newtoniano y cuántico. Durante el período de ciencia normal del primero, todos los hombres de ciencia compartían la creencia de que se podía reducir en principio, tanto como se quisiera, la perturbación del observador sobre el sujeto de observación. Esta era una tarea referente a la confección del experimento. A partir de la revolución (cambio de

período de ciencia normal) de la mecánica clásica a la mecánica cuántica, se cambió, entre otras cosas, esta creencia. En este nuevo período de ciencia normal, la creencia generalizada es que hay un límite en la minimización de la perturbación. Esta creencia implica cierta manera de confeccionar los experimentos.

Lo mismo se puede notar en ciencias sociales a partir de la importancia de la perturbación que aparece por la observación. Por ejemplo, el efecto del experimentador, la predisposición del experimentador o la variabilidad en el procedimiento experimental.

Las técnicas que pretenden evaluar esta perturbación no fueron desarrolladas desde los comienzos de la experimentación.

B3. Tipo de problemas posibles o significativos

Otras pautas moldean el tipo de problemas que puede formularse en ciencia normal. Dentro de un período de ciencia normal hay pautas que regulan la formulación de problemas. Diríamos drásticamente que algunos problemas no tienen significación dentro de cierto paradigma. Durante un dado período de ciencia normal se pueden encontrar siempre problemas que no tengan sentido. Veamos un ejemplo. En el período de ciencia normal de la mecánica clásica no tenía significado analizar si el tiempo de vida de una partícula dependía del laboratorio. ¿Desde dónde, desde qué conjunto de conceptos básicos se plantearía esto? En este período un concepto básico era: "El tiempo es absoluto". En el conjunto que lo contuviera, no tendría sentido el problema anterior. Carecería de significación. Actualmente sabemos algo desde otro paradigma que justamente ha abandonado ese concepto básico, y entonces ese problema adquiere significado, y aún más, relevancia.

Kuhn dice que un paradigma puede incluso aislar a la comunidad de problemas importantes desde el punto de vista social, pero que al no reducirse a la forma de enigma, debido a que no pueden enunciarse de acuerdo con las herramientas conceptuales e instrumentales que proporciona el paradigma, no son estudiados por los científicos.

B4. Lenguaje

Esto quizás nos revela otro tipo de pautas además de las anteriores: el lenguaje de cada período de ciencia normal.

A la pregunta "¿Cuál es el estado del electrón?" (refiriéndose a un electrón dado) el paradigma de la mecánica clásica permite frases como "el electrón está en un estado E_i cuya energía vale 30 eV" y no aceptaría frases como "está en un estado β tal que si lo medimos tenemos probabilidad x de encontrarlo en β_1 y probabilidad $1-x$ de encontrarlo en β_2 y solo eso podemos decir".

Un físico clásico replicaría "pero, ¿en cuál estado se encuentra, en β_1 o en β_2?". Esto no tiene sentido en la mecánica cuántica, como el estado β no lo tiene en la mecánica clásica.

B5. Tipo de soluciones (reglas)

También existen pautas para el tipo de solución aceptable dentro de cada período de ciencia normal. Aunque haya varias soluciones "posibles" a un problema o enigma, son aceptables solamente las que cumplan con ciertas reglas o compromisos. Podría haber alguna "solución" posible no aceptable por no cumplir estas pautas, y entonces los científicos sostendrían que no es una solución posible. Solo se vería esta posibilidad una vez hecho un cambio revolucionario.

Kuhn se refiere a este punto mencionando que la solución a un rompecabezas (como juego de ensamble de piezas) cumple con algunas reglas: los lados rectos de las piezas conformarán el contorno, no habrá espacios vacíos entre piezas, no habrá superposición de piezas, etc.

Un ejemplo es el que se refiere a la solución (explicación) de qué tipo de órbitas siguen los planetas. Anteriormente a los trabajos de Kepler, las órbitas deberían resultar de movimientos circulares simples o compuestos, ya que los movimientos naturales aceptables (en ausencia de fuerzas) eran círculos alrededor de un centro geométricamente privilegiado (por ejemplo, el centro del universo). Como los planetas no recibían fuerza de contacto alguna, entonces deberían seguir alguna de esas trayectorias naturales (idea de inercia circular).

Kepler encontró que los datos indicaban una trayectoria elíptica, y al no concebir esta trayectoria como natural, propuso la existencia de fuerzas ejercidas por el Sol sobre los planetas. Aún más, como tampoco se aceptaba la existencia de fuerzas a distancia, Kepler tuvo que proponer un tipo de contacto entre el Sol y los planetas para dar cuenta de estas fuerzas.

De este modo Kepler propuso una solución que cumplía con las dos reglas relevantes a ese problema: no había fuerzas que no fueran de contacto, y los movimientos elípticos son el resultado de la aplicación de fuerzas al movimiento natural (combinación de movimientos circulares).

C. Cosmovisión común

Pasemos a considerar pautas más profundas que son compartidas en un período de ciencia normal y que se alteran en un cambio revolucionario. Podemos decir que todos los cambios en ciencia normal se operan sin cambiar la cosmovisión que se tenía hasta ese momento. Una cosmovisión, además de contener las hipótesis o pautas hasta ahora mencionada, contiene hipótesis básicas ajenas a la práctica de la ciencia, hipótesis de orden social, cultural, ético y metafísico.

Un ejemplo es el cambio de cosmovisión operado en la revolución científica del paso del geocentrismo al heliocentrismo. Este cambio se opera en varias áreas del pensamiento: ataca a la imagen del hombre como centro de referencia y a las religiones que lo sostienen. Lo mismo podría agregarse del cambio de cosmovisión que se opera a partir de comprender la evolución como privada de metas al pasar de las ideas de Lamarck a las de Darwin.

Una característica importante de la cosmovisión es que se aprende desde dentro de ella. No tiene significado sino en términos de sus propias afirmaciones o, por lo menos, su significado no se comprende completamente sin ellos. Las cosmovisiones no son enteramente comparables y Kuhn aborda el tema de la traducción de una cosmovisión a otra, mencionando su necesidad y también sus límites.

D. La teoría central. ¿Cómo surgen los enigmas?

En un período de ciencia normal existe una (o algunas, en todo caso pocas) teoría central respecto de la cual ese período se llama de ciencia normal.

Existen muchas teorías que proveen enigmas a resolver en ese mismo período, pero no las llamaremos centrales, respecto de ese período, si han sobrevivido sin cambios fundamentales (en sus principios internos) a la última revolución científica, o bien sobrevivirán a la siguiente. Un ejemplo de una teoría que no llamaremos central es la termodinámica clásica (para distinguirla de la estadística) respecto de la revolución científica que ocurre con el paso de la mecánica newtoniana a la relativista.

D1. Postulados básicos de la teoría central

Esa teoría central podrá tener una estructura de modo que de algunos principios (internos y puente) se deduzca una serie de consecuencias. A su vez si se combinan estos principios con todas las distintas hipótesis auxiliares que sea posible, se generará un número grande de consecuencias cada una de las cuales constituye un enigma, o parte de un enigma.

D2. Combinación con hipótesis auxiliares. No hay novedades insesperadas

De esta manera siempre se obtienen problemas con significado, y este significado viene dado tanto por la teoría como por las hipótesis básicas que no figuran en la teoría pero que se dan por verdaderas en ese período de ciencia normal.

Como estos enigmas se obtienen de una deducción partiendo de los principios de la teoría y de algunas hipótesis auxiliares, lo que expresan ya estaba contenido en las premisas. Dicho de esta manera no parece que valga la pena haberlos deducido. Algo que se deduce de las premisas de alguna manera tiene esta propiedad de no ser una novedad inesperada.

Sin embargo, son una novedad para los científicos porque no habían sido enunciado explícitamente, si bien no son inesperados en el sentido de estar contenidos en el conocimiento objetivo previo.

El hecho de hacer explícito algo contenido en las premisas constituye una adquisición de conocimiento sólo por la característica de poder tomar conciencia de él, y éste es el trabajo típico en ciencia normal.

Un ejemplo interesante es la aparición del concepto de lente gravitatoria en la física relativista. Si entre el observador, aquí en la Tierra, y una galaxia muy lejana existe una zona de gran acumulación de masa, se dará un efecto de deflección de los rayos de luz provenientes de la galaxia del modo siguiente: rayos que no partían en dirección a la Tierra, luego de la deflección por parte de la zona masiva, alcanzan la Tierra desde distintas partes del espacio; y por otra parte, también llegarán a la Tierra los rayos que no han sido deflectados y que habían sido irradiados en dirección a nuestro planeta. El efecto final será que parece haber dos galaxias gemelas.

De las premisas de la relatividad general y de ciertas hipótesis auxiliares; a saber: que "existe gran acumulación de materia en tal zona del espacio" (lo cual funciona como una condición inicial) se puede deducir este efecto de lente gravitatoria y predecir que se registrarán dos galaxias con idénticas características en distintas direcciones de observación astronómica.

Todos estos descubrimientos constituyen cambios en ciencia normal. La resolución de enigmas entonces nos permite adquirir conocimiento de este modo.

Por otra parte, de un cambio revolucionario puede ocurrir que se deriven problemas que antes no tenían significado y que no se hubieran obtenido de ninguna combinación de las premisas anteriores. Esto señalaría que este cambio revolucionario indica un cambio en el conjunto de premisas que actúa como base generadora de enigmas.

D3. Articulación con las demás teorías

Otra manera de obtener enigmas en el período de ciencia normal es a partir de la articulación de la teoría central con las demás teorías. En este caso la base generadora de enigmas estará compuesta por las hipótesis fundamentales de ambas teorías, más algunas hipótesis auxiliares. Tampoco aquí se generarán novedades inesperadas. A medida que se logra esta articulación, es decir, que se resuelven los enigmas generados, la teoría central gana espacio de aplicación, consenso y credibilidad.

Aquí surge algo interesante porque esta articulación puede fallar y generar anomalías, esto es, enigmas que no podemos resolver. Así, la articulación de la teoría central con las demás teorías puede ser una vertiente tanto para fortalecer al paradigma como coadyuvar a su crisis.

Preciencia: en busca del primer paradigma

Debemos agregar una salvedad a esta descripción. Kuhn señala que una disciplina científica comienza con un período de preciencia en donde los científicos no se han puesto de acuerdo todavía en cual es la teoría

"verdadera"; es decir, todavía se sostienen teorías competitivas o rivales para explicar los mismos hechos de la naturaleza. Tampoco comparten aquellas reglas a las que aludimos anteriormente. Quizás no compartan una cosmovisión por algún otro motivo más profundo (por ejemplo cuál es la idea que tienen del tiempo y del espacio). En esta etapa de preciencia se pueden encontrar distintas *escuelas* con distintas formas de atacar los problemas y distintos problemas relevantes. Podemos decir que toda ciencia comienza con una etapa de preciencia y paulatinamente, al ponerse de acuerdo los científicos y apoyar a un único paradigma, se convierte en ciencia madura.

Por ejemplo las teorías sobre la generación de la vida (biogénesis vs. generación espontánea) indicarían una etapa de preciencia de la biología debido a la falta de un único paradigma al cual adscribieran todos los científicos. Igualmente se puede decir que la discusión referida a las especies (tanto el surgimiento de las mismas como su posterior evolución) partiendo desde el creacionismo y luego el catastrofismo, hasta el darwinismo, se ubicaba en una etapa de preciencia de la biología. Diríamos que la biología adquiere su primer paradigma con la teoría sintética.

Una vez que una ciencia es madura (contiene un único paradigma) se desarrollará su progreso como mencionamos antes: la ciencia progresa al completar el conocimiento que se puede adquirir de acuerdo a un paradigma en un período de ciencia normal, y progresa mediante saltos que se llevan a cabo por medio de las revoluciones científicas.

La inconmensurabilidad de los paradigmas

Un problema que ha mencionado Kuhn y que ha motivado una gran polémica es el referido a la comparación de paradigmas. Kuhn sostiene que los científicos deben tratar de lograr una traducción lo más completa posible entre las teorías centrales de los distintos paradigmas, pero señala que esta traducción no será completa debido a que los científicos pueden utilizar las mismas palabras para querer decir otras cosas. Por ejemplo, cuando los antiguos llamaban planetas a los astros errantes que daban vueltas alrededor de la Tierra, no pensaban en lo mismo que pensaba

Copérnico al afirmar que la Tierra y los planetas daban vueltas alrededor del Sol. No basta decir "planeta" para saber en que se está pensando. Además existen en un paradigma términos que sólo tienen sentido dentro de ese paradigma. Por ejemplo, la noción de espacio curvado (en el sentido de que la distribución de materia afecta la geometría del lugar) es un concepto propio del paradigma actual de la mecánica relativista y que no tenía cabida en el paradigma newtoniano.

Esta cuestión del "resto no traducible" que hay en el paso de un paradigma a otro plantea el problema de la *inconmensurabilidad* de los paradigmas. Kuhn sostiene que esta limitación en la comparación de los paradigmas no debe tomarse como una brecha en la que los científicos de un paradigma no entienden en absoluto al otro paradigma. Muy al contrario, Kuhn señala que los científicos deben tratar de comprender el otro paradigma pero que en esa tarea, en algún momento ocurrirá que han empezado a pensar en el otro paradigma y a utilizar las reglas de ese paradigma sin que haya habido una traducción completa previa.

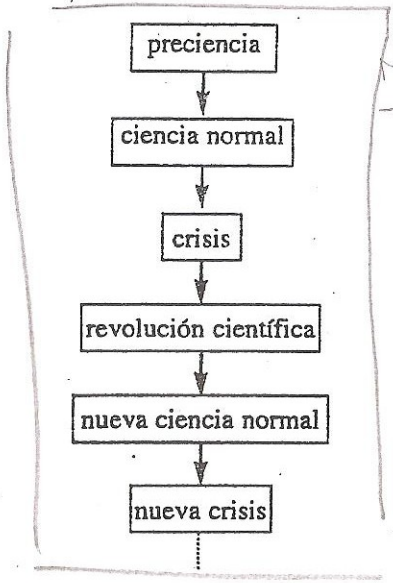
Del mismo modo no debe conjeturarse, a partir del problema de la inconmensurabilidad, que la elección que hacen los científicos al abandonar un paradigma y aceptar uno nuevo es una elección irracional. Se ha indicado que si no hay un razonamiento válido que muestre cuál de los paradigmas es el adecuado, entonces la elección será irracional. Kuhn, por el contrario, sostiene que la elección es racional ya que el científico toma en cuenta toda la información de que dispone para elegir. Podríamos decir que si vemos por la ventana que el cielo esta cubierto de nubes, la presión es baja y está húmedo, ningún esquema nos provee la certeza de que lloverá, pero será una elección racional salir con un paraguas.

Retomando el motivo de nuestra introducción, vemos que el método hipotético- deductivo no mencionaba ciertos factores que tienen que ver con las decisiones de los científicos. De allí nos preguntábamos cómo podía ocurrir que frente a algunos resultados refutatorios la comunidad científica tratara de sostener la teoría (a este respecto Lakatos propone su teoría de los programas de investigación)

La descripción que nos propone Kuhn es una visión en donde se focaliza el análisis en la dinámica de las teorías, es decir, cómo se desarrollan

las ciencias a través del tiempo y qué tipo de actividad realizan los científicos en las distintas etapas.

El desarrollo de la ciencia según la descripción kuhniana:



Son varias las acotaciones que se pueden hacer. Podemos dejar planteadas algunas cuestiones.

1 ¿Quiénes componen la comunidad científica a la que nos referimos en esta descripción?

2 ¿Cuál es el grado de inconmensurabilidad de los paradigmas?

3 ¿Por qué Kuhn nos propone un único paradigma en cada período de ciencia normal?

Es importante que no tratemos de comprender los nuevos términos de la descripción kuhniana en términos de otras descripciones (la de Lakatos, por ejemplo). Si tratáramos de hacer esto nos encontraríamos con que no hemos ganado mucho con la nueva descripción sino que hemos empezado a llamar con otras palabras lo que otros autores ya habían señalado.

Resumen

Podríamos decir que el período de ciencia normal es el que puede caracterizarse por estar regido por las reglas, compromisos y teoría central (o eventualmente teorías) de un paradigma dado. Por otra parte, los períodos de crisis son aquellos en los que se deja de hacer ciencia normal exclusivamente, para pasar a matizarla con ciencia extraordinaria “crítica” que se dedica a contrastar parte, o la totalidad, de la teoría antes establecida. El siguiente período es el de la revolución científica, en donde la comunidad científica elige entre los candidatos a paradigma para quedarse con el que será el siguiente paradigma y, finalmente, entrar en un nuevo período de ciencia normal.